

Universidad Central del Este

Asignatura:

Proyecto Integrador I

Tema:

Sistema inteligente para el control y recolección de aceite

Nombres y matrículas:

Dahiana Caraballo (2024-3442) / Ingeniería civil

Carlos Manuel Zorrilla (2024-2729) / Ingeniería electromecánica

Yamilet Adames Rodríguez (2024-2997) / Ingeniería industrial

Félix Charles (2024-1799) / Ingeniería de software

Anlly Lucia Montero (2024-0420) / Ingeniería civil

Johalfry Ciceron Burgos (2024-0839) / Ingeniería civil

Marian Olanlly Ortiz Carrasco (2024-3130) / Ingeniería ciberseguridad

Sección

Sábados de 7:00 a 10:00 a.m

Facilitador:

Hansel López Mota

Fecha de entrega

13/10/2026

Línea base del proyecto: Uno de los problemas ambientales cotidianos, menos visibles y que él dominicano da por sentado, es el destino final del aceite de cocina usado, se suman las dificultades de los sistemas de recolección, almacenamiento y aprovechamiento (Reoil Dominicana, 2023). El contexto general tampoco ayuda: según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2025), el 95 % de los residuos en República Dominicana termina en vertederos a cielo abierto. El daño del aceite es considerable, 1 solo litro puede llegar a contaminar hasta 1,000 litros de agua (National Geographic Latinoamérica, 2024). En RD abundan puestos informales de comida frita, muy comunes en zonas urbanas, las cafeterías donde se preparan empanadas y otras cosas fritas, los pica pollos y muchos otros negocios similares que dependen del aceite para operar. Con tantos puntos de generación y tan pocas alternativas de recolección, el riesgo de que el aceite termine mal desechado es alto.

El usuario objetivo son encargados y dueños de establecimientos que generan aceite usado (frituras, cafeterías, pica pollos), quienes usarán a diario el recipiente inteligente. Pero el sistema también beneficia a las empresas recolectoras, que serían el cliente de la plataforma. Reoil Dominicana (2023) señala dificultades en los sistemas de recolección, por lo que estas empresas podrían interesarse en una herramienta que facilite su trabajo. Una organización precursora afirma que en el país no existen controles para el reciclaje de aceite de cocina usado, y gran parte termina en los drenajes, cuando podría destinarse a biocombustibles, jabones o aditivos para alimentos balanceados (Mevosa, 2019). El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo para el control y monitoreo de recipientes recolectores de aceite vegetal usado mediante un modelo predictivo basado en regresión lineal múltiple, para optimizar la planificación de las rutas de las empresas recolectoras.

Objetivos específicos:

- Desarrollar un modelo predictivo basado en regresión lineal múltiple para estimar el flujo diario de aceite por nodo en función de variables (clientes por día, tipo de negocio, número de freidoras/calderos y día de la semana) utilizando scripts en Python usando datos preliminares.
- Diseñar e instalar recipientes inteligentes de PEAD (de diferentes volúmenes) equipados con celdas de carga y ESP32 en las ubicaciones candidatas, para medir el nivel de llenado y transmitir los datos.
- Implementar una plataforma web conectada al sistema para visualizar los datos de los recipientes y las predicciones, permitiendo que la empresa recolectora pueda reducir el tiempo y costo de transporte.

Solución preliminar seleccionada: La solución propuesta es un recipiente inteligente equipado con celda de carga, un dispositivo ESP32 que calcula el volumen de aceite almacenado usando la densidad. Esa información se envía a un servidor y base de datos, luego la web muestra esa información a las empresas recolectoras, que podrán saber dónde hay aceite disponible y cantidad. Así se gana control sobre un residuo que se pierde y evitar recorridos innecesarios. Se plantea una compensación económica por parte de los recolectores, al establecimiento que lo entrega, lo que motivaría el uso del envase. Al pensar la propuesta se evaluaron diferentes alternativas. Por ejemplo, para el material se consideró el uso de acero inoxidable y el polietileno de alta densidad (PEAD), el acero inoxidable a pesar de ser higiénico y resistente fue descartado por su alto costo. En cambio, se seleccionó polietileno de alta densidad por ofrecer dichas características y menor conducción de calor. Con respecto al sistema logístico de recolección, se descartaron: el uso de un horario fijo, porque provoca viajes innecesarios, y los avisos manuales porque genera desplazamientos ineficientes y aislados.

La mejor opción fue optar por un sistema basado en un modelo predictivo, que permite anticipar cuando se llenara cada recipiente y organizar rutas dinámicas según la necesidad real. El criterio principal de esta decisión fue la optimización logística y la eficiencia operativa, ya que reduce los recorridos y asegura que la recolección se haga antes de que los contenedores representen un problema en las cocinas. El alcance de esta iniciativa abarca el diseño y construcción del prototipo en PEAD, adaptado a la cantidad de aceite que genera cada negocio. Incluye la instalación de la celda de carga y el ESP32 para medir el flujo en tiempo real, además del desarrollo del modelo predictivo en Python y la plataforma web que mostrará los datos obtenidos para las rutas de recolección. Por otro lado, queda fuera del prototipo inicial el uso comercial a gran escala, se limita únicamente al grupo de locales seleccionados cerca de la UCE y negocios con posibilidades de acceder. Tampoco se contempla el proceso de refinado del aceite, ya que eso corresponde a las empresas gestoras como Reoil o Mevosa.

En este proyecto se asume que el personal y dueños de los establecimientos estarán dispuestos a colaborar con la prueba piloto, permitiendo el acceso a las empresas recolectoras. También se asume que las empresas estarán interesadas en aportar datos a la plataforma web para reestructurar sus rutas de recolección.

Algunos de los principales factores que pueden restringir la ejecución de esta iniciativa, la pérdida de señal por un periodo largo de tiempo, la vulnerabilidad de locales a incendios o intento de robo en horario nocturno. Estos riesgos se pueden prevenir mediante protocolos de seguridad y sistemas de respaldo. El éxito del proyecto dependerá de tres condiciones clave:

1. Que el recipiente funcione de manera autónoma utilizando el modelo predictivo de regresión lineal múltiple.

2. Que se logre predecir con precisión los días de llenado y enviar la información al portal web.
3. Que la plataforma permite integrar los negocios y generar rutas de recolección eficientes, demostrando así la viabilidad del sistema.

A continuación, se mostrarán 10 requisitos esenciales para el buen funcionamiento del proyecto y poder llevar a cabo un prototipo:

R-01	**La recolectora necesita saber cuánto aceite hay en cada recipiente (Tarea 1: celda de carga y densidad).**
Requisito medible	El sistema mide el peso del recipiente y lo convierte a litros con: litros = (peso − tara) / densidad.
Criterio de aceptación	Error de peso ≤ ±0.5 kg; desviación estándar ≤ 0.1 kg en 10 lecturas repetidas; error de litros ≤ 3 % de la lectura en 3 llenados
Método de verificación	Calibración con pesas patrón o balanza verificada en los 5 puntos; comparación con un recipiente graduado en 3 llenados.
R-02	**El prototipo funciona en negocios sin red eléctrica dedicada y solo se despierta por evento (Tarea 1: ahorro de batería).**
Requisito medible	Autonomía de alrededor 30 días sin recarga de baterías, tomando en cuenta algunos márgenes de días según su uso; corriente promedio y corriente en reposo.
Criterio de aceptación	Corriente medida en reposo y operando; autonomía calculada ≥ 30 días con el ciclo de trabajo medido.
Método de verificación	Medición de consumo en reposo y en transmisión; prueba de descarga de 7 días con pérdida de carga coherente con el cálculo.
R-03	seguridad y salud.
Requisito medible	El sistema debe estar fuera del alcance del calor directo y soportar volcamientos.
Criterio de aceptación	Los componentes electrónicos operen sin fallas por temperatura, el contenedor resiste cargas sin volcarse.
Método de verificación	Prueba de resistencia térmica en un entorno con fuente de calor. Inspeccionar que la instalación física esté a una distancia.
R-04	**La empresa recolectora necesita saber con anticipación cuánto aceite genera cada negocio para agrupar rutas**
Requisito medible	El modelo estima los litros de aceite usados y debe superar al modelo de referencia basado en el promedio de ese mismo día de la semana en el pasado.
Criterio de aceptación	El error promedio del modelo (litros por día) es menor que el del modelo de referencia, medido con los datos de prueba (los más recientes).
Método de verificación	Calcular el error de ambos con los datos de prueba y registrarlo en el informe de validación.
R-05	**La recolectora necesita enterarse a tiempo de que un recipiente está por llenarse.**
Requisito medible	La web avisa cuando un recipiente esta casi al máximo de su capacidad y actualiza la ruta de recolección.
Criterio de aceptación	La web muestra la alerta cuando el recipiente llega aproximadamente al 80% de su capacidad y la ruta de recolección es sugerida.
Método de verificación	Demostración en el prototipo: se llenará un recipiente hasta aproxima el 80 % y se comprueba que la alerta aparece en la web y una ruta sugerida.
R-06	**El costo de construcción del prototipo no deberá superar, la estimación y tener una reserva para imprevistos.**
Requisito medible	El presupuesto documentado para construir el prototipo deberá ser detallado.
Criterio de aceptación	Revisar cotizaciones, precios publicados, comprobantes de compra y presupuesto consolidado.
Método de verificación	Recopilación de comprobantes de compras.
R-07	El encargado del negocio usa el recipiente con frecuencia y no debe presentar dificultad.
Requisito medible	El encargado puede usar el recipiente, echar el aceite usado sin necesitar herramientas.
Criterio de aceptación	Hacerlo brevemente sin ayuda de un segundo individuo.
Método de verificación	Se les pide a varios particulares que lo hagan y se observa si tiene dificultades.
R-08	Protección de datos.
Requisito medible	HTTP, permisos por rol y datos mínimos, para implementación final.
Criterio de aceptación	Conexiones seguras de recolectora y negocios asignados. Solo datos operativos, ubicación, variables agregadas sin datos personales de clientes.
Método de verificación	Capturar tráfico; acceso sin autenticación y consulta de registros ajenos; revisar campos almacenados.
R-09	Desempeño técnico
Requisito medible	El ESP32 envía datos al detectar interacción con el recipiente. Sin internet guarda los datos y se sincroniza con la web al reconectarse. La web muestra el nivel y la predicción desde que el dato llega a ella.
Criterio de aceptación	Corte de internet sin que se pierdan los datos.
Método de verificación	Simulación de corte de red.
R-10	Impacto ambiental y cumplimiento legal.
Requisito medible	Se debe recolectar de manera adecuada el aceite usado bajo la legislación ambiental dominicana y evitar contaminación de fuentes hídricas.
Criterio de aceptación	Captura de al menos el 80% del volumen total de aceite generado en los locales piloto. Cumple con las normativas de responsabilidad y almacenamiento seguro de la ley no. 225-20 de residuos sólidos.
Método de verificación	Demostrar el funcionamiento práctico del sistema que compruebe los datos obtenidos por el recipiente y el registro de datos en la web.

Cada requisito cuenta con una medición, criterio de aceptación para poder establecer parámetros que indiquen si es aceptable y por último cuenta con debido método de verificación de que este requisito se ciertamente se cumple. El mapa de planificación organiza el proyecto en las cuatro fases del ciclo CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) mediante unas series de actividades, cada una con un producto o evidencia, responsables, recursos y un criterio de finalización medible.

Mapa de planificación CDIO:

Fase	Actividad planificada	Producto o evidencia	Resp.	Recursos	Criterio de finalización
Concebir. C-1.1	Delimitar los litros/día y fuentes de demanda en los negocios candidatos.	Ficha de delimitación y lista de negocios aceptados.	YA, DC	Visitas, hoja de cálculo.	Alrededor de 5 negocios aceptados que cumplan los requisitos de (internet, espacio nivelado, acceso).
Concebir· C-1.2	Formular requisitos R-01 a R-10 e identificar normativas como la Ley 225-20.	Tabla de requisitos con criterio y método.	DC, CZ	Fuentes oficiales.	10 requisitos, con criterio medible y verificación. 0 sin comprobar.
Concebir· C-1.2	Evaluar alternativas de material (PEAD o acero inoxidable) y de esquema de recolección (frecuencia fija, aviso de llenado, predictivo).	Matriz de decisión.	DC, JC	Fichas técnicas, cotizaciones.	Tomar en cuenta (durabilidad, corrosión, costo) y alternativa elegida justificada por escrito.
Concebir· C-1.3	Definir concepto, alcance y arquitectura (recipiente con celda, ESP32, base de datos con script, web).	Diagrama de arquitectura y Plan Maestro.	CZ, FC	Este documento.	Interfaces definidas y diagrama aprobado por el aprobador del paquete.
Diseñar· D-2.1	Diseñar el recipiente con sus volúmenes seleccionados.	Croquis y cálculo de carga máxima.	DC, AM	Cotización de bidones PEAD.	Capacidad definida por negocio y carga máxima calculada.
Diseñar· D-2.2	Diseñar alimentación, amplificación de la celda y compartimiento sellado.	Esquema eléctrico y lista preliminar de componentes.	CZ	Hojas de datos de componentes.	Presupuesto de consumo calculado y autonomía estimada (R-02).
Diseñar · D-2.3	Especificar el firmware: reposo, conversión a litros, filtrado, detección de vaciados y almacenamiento local.	Diagrama de flujo del firmware.	FC, CZ	Documentación del ESP32.	Diagrama con las funciones, aprobado por ciberseguridad.
Diseñar· D-2.4	Diseñar el modelo predictivo y el protocolo de recolección manual de datos.	Protocolo con variables, división cronológica, error y modelo de referencia.	YA	Ferrer y Alba (2019); Pollak et al. (2024)	Hoja de registro probada en 1 negocio, completa en 1 día sin campos vacíos.
Diseñar· D-2.5 a D-2.7	Diseñar base de datos, script, web, controles de seguridad y modelo logístico de rutas.	Ficha de arquitectura de datos, tabla de ≥ 4 controles, criterio de agrupación de rutas.	FC, MO, YA	Servidor, Python.	Los 3 documentos aprobados y consistentes con la interfaz ESP32–servidor.
Diseñar D-2.1 a D-2.7	Elaborar el plan de prototipo y de pruebas.	Plan que liga cada requisito con prueba.	DC, CZ	Sección 9.	R-01 a R-10 con prueba, responsable y fecha asignados.
Implementar· I-3.1	Recolectar manualmente los datos de entrenamiento.	Base inicial de datos (CSV).	Todos, pero más específico en RACI.	Hojas de registro, recipiente graduado.	≥ 5 negocios × 14 días (2 de cada día de la semana) = ≥ 70 registros completos (aún se considera).
Implementar· I-3.2	Adquirir componentes, construir y ensamblar el prototipo.	1 prototipo funcional.	Todos, pero más específico en RACI.	Materiales cotizados.	Cumplir los requisitos y estabilidad; costo ≤ tope de R-06.
Implementar· I-3.3	Entrenar y validar el modelo con división cronológica.	Script de Python y reporte de error.	YA, FC	Python, datos de I-3.1	Error absoluto medio del modelo < el del modelo de referencia en el conjunto de prueba (R-04).
Implementar· I-3.4	Calibrar la celda, probar la transmisión y ejecutar el piloto.	Informe de calibración y de transmisión.	CZ, FC, MO	Multímetro y patrón de prueba.	Error de peso <±0.5 kg (R-01); lecturas visibles en la web dentro del tiempo de R-09.
Implementar· I-3.2 e I-3.4 (P)	Control de calidad, seguridad y documentación.	Lista de verificación y manual de armado.	AM, DC, YA	Lista de comprobación.	100 % de los puntos cumplidos antes del piloto.

Operar· O-4.1	Instalar, capacitar al encargado y poner en servicio.	Acta de instalación y guía de uso.	YA, FC, CZ, DC	Recipiente, internet del negocio.	≥ 7 días de transmisión continua, el encargado opera sin ayuda dentro del tiempo.
Operar · O-4.1 (P)	Emitir alertas al aproximado de 80% del volumen y actualizar la ruta.	Web con tiempo restante al llenado.	YA, FC	Web, script de Python.	Alerta al llegar aproximadamente al 80% de la capacidad, ruta actualizada (R-05).
Operar · O-4.2	Reentrenar el modelo y vigilar el error.	Registro semanal del error absoluto medio.	FC, YA	Servidor.	100% de las semanas con reentrenamiento y error registrado.
Operar · O-4.2	Mantener el hardware y gestionarlo.	Calendario de mantenimiento y plan de residuos.	CZ, JC, DC	Pesas patrón, gestor de residuos.	Recalibración con error ≤ ±0.5 kg; electrónica y baterías entregadas a un gestor según la Ley 225-20.

Retornos entre las fases

ID	De → A	Disparador medible	Acción de retorno	Aprueba
RT01	Implementar (I-3.3) →Diseñar (D-2.4).	Error absoluto medio del modelo ≥ el del modelo de referencia en el conjunto de prueba.	Revisar variables de la regresión, ampliar datos con I-3.1 y volver a entrenar.	YA
RT02	Implementar (I-3.4) →Diseñar (D-2.2).	Error de peso > ±0.5 kg tras la calibración, o deriva por temperatura o vibración.	Rediseñar amplificación, montaje de la celda o compartimiento.	CZ
RT03	Implementar (I-3.1) →Concebir (C-1.1).	Un tipo de negocio genera un flujo fuera del rango.	Redefinir la delimitación, la capacidad del recipiente o los negocios elegidos.	CZ
RT04	Diseñar (D-2.1 a D2.2) →Concebir (C1.2).	Costo cotizado del prototipo > tope de R-06.	Revisar alcance o alternativa de material (efecto en el Triángulo de Proyectos).	YA
RT05	Operar (O-4.2) →Diseñar (D-2.3).	Pérdida de lecturas > 5 % por cortes de internet.	Ajustar almacenamiento local y reintentos del firmware.	FC
RT06	Operar (O-4.2) →Implementar (I-3.3).	Error del modelo ≥ el de referencia durante 2 semanas seguidas.	Reentrenamiento extraordinario con los datos recientes.	FC

Para que CDIO funcione como un ciclo con retroalimentación se definieron seis retornos, cada uno con un disparador medible, la acción que se toma y quién la aprueba. Uno de los más importante es RT01, que trata de que, si el error absoluto medio del modelo no es menor que el del modelo de referencia, el trabajo vuelve de Implementar a diseñar para revisar las variables de la regresión y ampliar los datos. La Estructura de Desglose del Trabajo (anexo A) organiza el proyecto en tres niveles: el proyecto, las cuatro fases CDIO y 16 paquetes de trabajo con código único (de C-1.1 a O-4.2), cada uno con actividades que pueden asignarse, estimarse y comprobarse. Incluye los paquetes del modelo predictivo: su diseño (D-2.4), la recolección manual de datos (I-3.1), su entrenamiento y validación (I-3.3) y su reentrenamiento semanal (O-4.2).

La matriz RACI asigna a cada uno de los 16 paquetes de trabajo un único Aprobador (A) y uno o más Responsables (R); los demás integrantes quedan como Consultados (C) o Informados (I). Cada disciplina conduce los paquetes de su área.

Paquete	Dahiana (Civil)	Carlos (Electromec.)	Yamilet (Industrial)	Félix (Software)	Anlly (Civil)	Johalfry (Civil)	Marian (Ciberseg.)
C-1.1 Delimitación y fuentes de demanda (litros/día).	R	A	C	I	R	I	I
C-1.2 Requisitos, normativa y alternativas	R	R	A	C	I	C	C
C-1.3 Concepto y arquitectura preliminar.	A	R	C	R	I	I	C
D-2.1 Diseño del recipiente.	A	C	I	I	R	R	I
D-2.2 Diseño electrónico.	I	A/R	I	C	I	I	C
D-2.3 Firmware del ESP32.	I	C	C	A/R	I	I	C
D-2.4 Diseño del modelo predictivo.	I	R	A/R	C	C	I	C
D-2.5 Base de datos, script y web.	C	C	C	A/R	I	I	C

D-2.6 Seguridad de datos.	I	C	I	C	I	I	A/R
D-2.7 Modelo logístico de rutas.	A	C	R	C	C	I	I
I-3.1 Recolección manual datos de entrenamiento.	R	C	A	C	R	R	C
I-3.2 Adquisición, construcción y ensamble del prototipo.	C	A/R	C	R	R	R	C
I-3.3 Entrenamiento y validación del modelo.	C	C	C	A/R	I	I	R
I-3.4 Calibración, pruebas de transmisión y piloto.	C	A/R	C	R	I	C	R
O-4.1 Operación: instalación, alertas y rutas semanales.	C	C	A/R	R	R	C	C
O-4.2 Mantenimiento y reentrenamiento semanal.	I	A/R	C	R	I	C	I

Seis interfaces concentran los puntos donde un cambio de una disciplina afecta a otra, y cada una tiene dos responsables (a excepción de costos y diseño) y un parámetro acordado.

Interfaz	**Disciplinas**	**Parámetro acordado**	**Responsables**
Recipiente ↔ electrónica	Civil Electromecánica.	Dimensiones del compartimiento, apoyo de la celda, inclinación máxima de la base, carga máxima.	DC, CZ
Electrónica ↔ firmware	Electromecánica Software.	Resolución de lectura, factor de calibración, tara, criterio de despertar, unidades.	CZ, FC
Firmware ↔ servidor	Software Ciberseguridad.	Formato del mensaje (negocio, hora, peso, litros, batería).	FC, MO
Datos ↔ modelo	Software Industrial.	Esquema de la tabla, definición de vaciado, variables de la regresión.	FC, YA
Modelo ↔logística	Industrial.	Tiempo restante hasta el 80 % y regla para agrupar negocios en una ruta.	YA, JC
Costos ↔ diseño	Todas.	Tope de costo del prototipo (R-06) y costo de operación mensual.	FC, CZ,YA,DC

La estimación preliminar identifica los recursos del prototipo con su uso previsto, un costo aproximado en pesos dominicanos y su fuente.

Recurso.	**Uso previsto.**	**Costo ≈ $.**	**Fuente o criterio.**
Placa ESP32.	Procesar las mediciones y enviar los datos por Wi-Fi.	≈ 19 US	Amazon, 19 US por 3 unidades.
Celda de carga.	Medir el peso del recipiente y del aceite acumulado.	≈ 9 a 35 US	Amazon, Ebay… dependiendo modelo y capacidad.
Módulo HX711.	Acondicionar la señal de la celda de carga para su lectura por el ESP32.	≈ 8 US	Amazon, algunos vendedores ofrecen varias unidades.
baterías recargables 18650 (2000 a 3000 mAh).	Alimentar el prototipo.	≈ 8 US	Ebay, hay muchas variedades, pero se contempla máx. alrededor de 3000mAh.
Protoboard.	Montar y probar el circuito durante el desarrollo.	≈ 6 US	Amazon, hay varios tamaños y ese precio es por 4 unidades.
Cables de conexión.	Conectar los componentes durante el montaje.	≈ 8 US	Amazon, kit de ≈200 pcs con diferentes variedades.
Caja plástica para electrónica.	Proteger los componentes frente a polvo y salpicaduras.	≈ 9 US	Amazon, precio varía según tamaño y vendedor.
Módulo de batería	Regular el voltaje que entra al ESP32	≈ 11 US	Amazon, en nuestro caso se contempla 2 baterías por modulo.
Base de datos y alojamiento web (servidor).	Guardar mediciones y mostrar los datos en la web.	≈ 0 US	Solo si se confirma que un servicio gratuito satisface las necesidades del prototipo, pero para un producto final a implementar necesita cotización.

El costo del recipiente de PEAD todavía no se incluye en la suma de la estimación, porque su diseño se sigue evaluando: la capacidad y el material dependen del flujo de aceite que se

estime para cada negocio. Se está evaluando añadir una pantalla LCD al recipiente para que el encargado del negocio vea el nivel de llenado sin abrir la web. Todavía no se ha decidido implementarla, y por eso no se incluye en la estimación de costos. La decisión dependerá de tres factores: el costo adicional, el consumo de batería, que afecta la autonomía de al menos 30 días (R-02), y su resistencia al calor y a las salpicaduras de grasa. Se menciona lo básico a usar, pero hay cosas secundarias que en la tabla no se toma en cuenta ya sea por falta de análisis un magnitud y precio significativo. Revisar parte final de los anexos para mayor entendimiento (anexo C).

Registro de riesgos:

ID	Causa, evento y efecto	Prob.	Impacto	Respuesta preventiva	Contingencia	Resp.
RG-01	Electrónica cerca del calor y salpicaduras de grasa. La grasa, humedad o calor dañan componentes y como efecto se pierden lecturas, hay que reemplazar piezas y retrasa el proceso.	Media	Alto	Caja sellada, instalar el recipiente a una distancia mínima de la freidora, batería en el lado más frío del compartimiento.	Si el módulo se daña, reemplazarlo por un repuesto lo antes posible, mientras la recolectora usa el último nivel y la estimación del modelo.	CZ
RG-02	El recipiente desnivelado o sufre golpes y vibración, y la celda recibe carga no vertical con lectura errónea, provocando falsas alertas al 80% y datos que empeoran la estimación.	Media	Alto	Base con apoyo de goma y nivel de burbuja, en el firmware, mediana de ≥ 10 muestras y descarte de lecturas atípicas.	Si la lectura en reposo varía > 0.5 kg frecuentemente, recalibrar lo antes posible, si persiste, reubicar o cambiar el soporte y excluirlos esos datos del reentrenamiento.	CZ
RG-03	Falla del wifi, interrupción del envío mediciones y predicciones desactualizadas.	Medio	Medio	Almacenamiento local y reintentos según R-09, mostrar última actualización.	Verificar nivel manualmente y coordinar recogida por teléfono, reenviar pendientes al reconectar.	MO
RG-04	Acceso o modificación indebida información expuesta y decisiones erróneas.	Baja	Alto	Permisos por registro y bitácora de accesos/cambios.	Aislar registros afectados y reconstruir datos con respaldo verificado o medición manual antes de recalcular.	MO
RG-05	Mal ubicación del sistema, causando Inflamación del aceite, deformaría el recipiente de polietileno y riesgo de seguridad.	Baja	Alto	Mantener al sistema en una distancia de al menos 1,5 m respecto a cualquier elemento de calor.	Reubicar el recipiente de inmediato si hay una fuente de calor a menos de 1.5 m.	DC
RG-06	Vulnerabilidad de pequeños locales en áreas rural, riesgo de robos de los dispositivos electrónicos o componentes y se pierde la inversión en el equipo.	Media	Alto	Diseño de un compartimento de seguridad para proteger los componentes electrónicos.	Incluir dentro de la interfaz web, una alarma o notificación por inactividad prolongada.	DC
RG-07	Se miden pocos negocios o días y los datos son muy parecidos, esto causa que el modelo no supera al de referencia, y las predicciones no son confiables y R-04 no se cumple.	Media	Alto	Fijar un mínimo de negocios y días, y medir en distintos días de la semana.	Ampliar la medición y, mientras tanto, usar el modelo de referencia.	YA
RG-08	La recolectora no llega el día programado, el recipiente no se recoge al llegar al 80% y se desborda y se derrama aceite.	Media	Alto	Alertar al 80% y no al 100% y acordar un tiempo máximo de respuesta.	Recolección de emergencia o recipiente de reserva.	YA
RG-09	Falla el script de Python y no se recalcula el llenado y la web no muestra datos actualizados	Media	Alto	Monitoreo con frecuencia, pruebas y reinicio.	Mostrar la última predicción con su hora y recalcular manualmente mientras se resuelve.	FC

El registro identifica nueve riesgos con causa, evento y efecto específicos: dos técnicos de la electrónica y la medición (RG-01 y RG-02), dos de conectividad y datos (RG-03 y RG-04), dos de seguridad física (RG-05 y RG-06), dos del modelo y la logística (RG-07 y RG-08) y uno de

software (RG-09). Cada uno tiene probabilidad, impacto, una respuesta preventiva, una contingencia y un responsable. Las contingencias buscan que la recolección continúe con la mejor información disponible (el último nivel conocido, la estimación del modelo o una verificación manual) mientras se corrige la falla.

Plan de verificación, validación y operación: La tabla relaciona cada requisito con su método de verificación, la evidencia que lo comprueba, la fase CDIO en que se verifica y quién es responsable, de modo que ningún requisito queda sin comprobar.

Requisitos	Método de verificación	Evidencia esperada	Fase CDIO	Responsable
R-01	Calibración con pesas patrón y comparación con un recipiente graduado en 3 llenados.	Prueba física del pesaje.	Diseñar.	Ingeniería electromecánica.
R-02	Medición en serie, tanto en reposo y en transmisión y prueba de descarga.	Funcionamiento del prototipo sin red eléctrica en un margen de 30 días.	Implementar.	Ingeniería electromecánica.
R-03	Prueba de resistencia térmica.	Hay que asegurar que el sistema funcione sin ningún daño por el calor.	Implementar.	Ingeniería industrial/ Ingeniería civil.
R-04	Comparación de datos de prueba y registro de error en el informe de validación.	Informes que demuestren en una reducción de recorridos.	Operar.	Ingeniería de software.
R-05	Demostración del prototipo en entorno de prueba.	Evidencia de la notificación en el portal web y sugerencias de rutas.	Operar.	Ingeniería de software/ en ciberseguridad.
R-06	Revisión de los costos de materiales.	Un presupuesto detallado.	Diseño.	Ingeniería civil.
R-07	Prueba cronometrada de uso por parte en el local piloto.	Registro del fácil acceso y recargas exitosas.	Implementar.	Ingeniería civil.
R-08	Autenticación de registros.	Informe que evidencie que la información guardada no afecte a los clientes.	Implementar.	Ingeniería en ciberseguridad.
R-09	Simulación de corte de red	Reposición de los datos obtenidos durante el corte de red.	Implementar.	Ingeniería de software.
R-10	Validación con normativas nacionales y registros del sistema.	Comprobantes de recolección adecuada.	Implementar.	Ingeniería industrial.

La prueba piloto requiere negocios con conexión a internet, un espacio nivelado y seguro para el recipiente, acceso y un encargado dispuesto a participar. Los indicadores iniciales de desempeño son el porcentaje de aceite captado en el recipiente y los litros generados por día en cada negocio. Un resultado se acepta si cumple el criterio numérico de su requisito, por ejemplo, un error del modelo menor que el del modelo de referencia (R-04). Si no lo cumple, el trabajo regresa a la fase indicada en los retornos (por ejemplo, de Implementar a Diseñar), se corrige y la prueba se repite. Antes de operar, el encargado de cada negocio recibe una capacitación breve de uso.

Normativas y sostenibilidad: Con el objetivo de garantizar un diseño efectivo y sostenible, se analizaron las diferentes normativas nacionales vigentes aplicables en materia de logística y

física. En primer lugar, se fundamenta en la Ley General de Gestión Integral y procesamiento de Residuos Sólidos (No.225-20), la cual impacta en la operación logística, obligando al proyecto que establezca alianza con gestores autorizados, como lo son Reoil Dominicana o Mevosa. Además, debe alinearse con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asignando la responsabilidad al sistema de recolección un manejo eficiente que evite la contaminación de las fuentes de agua. Por último, el cumplimiento de las medidas de seguridad en los locales piloto está sujeto a regulaciones del Ministerio de Salud Pública sobre residuos peligrosos (Ley General de Salud No. 42-01, 2001, art. 51).

Dentro de los estándares internacionales, se busca tomar como referencia la ISO 27001 (2022) de seguridad de la información, una pieza clave para la protección de datos dentro de la plataforma web y para asegurar la confianza de los usuarios. Asimismo, se considera la ISO 14001, que nos proporciona una mejor integración de las prácticas sostenibles en todas las fases del proyecto. (ISO 14001, 2026)

La relación entre los objetivos, requisitos, evidencias y actividades; nos permite comprobar la trazabilidad de la propuesta. Por ejemplo, con el fin de cumplir con el objetivo de que el recipiente funcione de manera autónoma utilizando un modelo predictivo, podemos establecer como requisito la integración del algoritmo seleccionado. La actividad que le corresponde es el diseño y programación de modelo, cuyo entregable es el prototipo final, y la evidencia son las pruebas realizadas. La iniciativa demuestra ser sostenible en tres aspectos:

1. En el plano ambiental, el diseño de este sistema reduce las emisiones de gases al optimizar las rutas garantizando menor duración de trayecto
2. Mantiene la sostenibilidad social a través de la participación de los negocios locales en la prueba piloto, fortaleciendo las condiciones sanitarias y promoviendo la responsabilidad comunitaria con respecto a la gestión de residuos como el aceite.
3. Por último, este sistema representa un aporte económico, ya que el análisis de datos le permite predecir y mejorar las rutas, reduciendo los costos operativos, asegurando su viabilidad a largo plazo.

Modelo de localización: Se utilizará la localización-asignación capacitada, que permite elegir qué instalaciones abrir y repartir entre ellas la demanda, respetando lo que cada una puede recibir (Vilà Bonilla, 2019). Se considera adecuado porque el recipiente tiene una capacidad limitada y cada negocio genera distintas cantidades de aceite usado. Las ubicaciones candidatas serían los negocios participantes y la demanda se estimaría mediante el modelo predictivo. El objetivo es minimizar los costos de instalación y recolección, considerando la capacidad de los recipientes, los niveles de llenado y el presupuesto. Se recopilarán datos sobre capacidades, costos y distancias y con esto se espera identificar en cuáles negocios instalar, con qué tamaño de recipiente y cuánta demanda atiende cada uno.

Cronograma gantt: El cronograma distribuye el trabajo en las cuatro fases del ciclo CDIO a lo largo de los sábados del período, y cada fase cierra con un hito de control que permite revisar el avance antes de pasar a la siguiente. Las actividades de operación son proyectadas, pues corresponden a la implementación real y quedan fuera del tiempo de la asignatura. La ruta crítica, que reúne las actividades que no pueden atrasarse sin retrasar el proyecto, está en torno al modelo predictivo: su diseño, la recolección de datos, el entrenamiento y validación, y la calibración con el piloto. El diagrama de Gantt, con el detalle de cada actividad, se encuentra en el anexo B.

El alcance, el tiempo y el costo están conectados: cambiar uno afecta a los otros dos y a la calidad esperada (Asana, 2026). En este proyecto, la calidad depende sobre todo de que el modelo predictivo se equivoque menos que el modelo de referencia (R-04). Ampliar el alcance (recolectar datos en más negocios) mejora la calidad del modelo porque aprende con más variedad, pero exige más visitas y más datos que revisar, lo que aumenta el tiempo y el costo (Asana, 2026). Si no se amplían ni el tiempo ni el presupuesto, habría que medir menos días por negocio y la calidad bajaría. Reducir el tiempo (adelantar la fecha de entrega) manteniendo el mismo alcance exige más recursos, por ejemplo, más personas midiendo en los negocios al mismo tiempo, lo que aumenta el costo (Asana, 2026). Si no hay presupuesto para eso, habría que medir menos días por negocio, y el modelo quedaría con pocos datos para aprender y para ser probado. El error aumentaría y crecería el riesgo de no cumplir R-04.

Referencias:

Asana. (2026). *Triángulo de hierro o de gestión de proyectos: Qué es y cómo funciona.* https://asana.com/es/resources/project-management-triangle

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2000). *Ley núm. 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.* https://ambiente.gob.do/wp/download/1771/anexo-g-leyes-y-normas/292287/ley-no-64-00.pdf

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2001). *Ley núm. 42-01, Ley General de Salud.* https://www.dida.gob.do/wp-content/uploads/2024/05/Ley-42-01-General-de-Salud.pdf

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2020). *Ley núm. 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.* Gaceta Oficial núm. 10990. https://dgii.gov.do/legislacion/leyestributarias/documents/leyes%20de%20instituciones%20y%20fondos%20de%20terceros/225-20.pdf

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements.* https://www.iso.org/standard/27001

International Organization for Standardization. (2026). *ISO 14001:2026 Environmental management systems—Requirements with guidance for use.* https://www.iso.org/es/norma/14001

MEVOSA, S. R. L. (s. f.). *Nuestros servicios.* https://mevosa.com/servicios

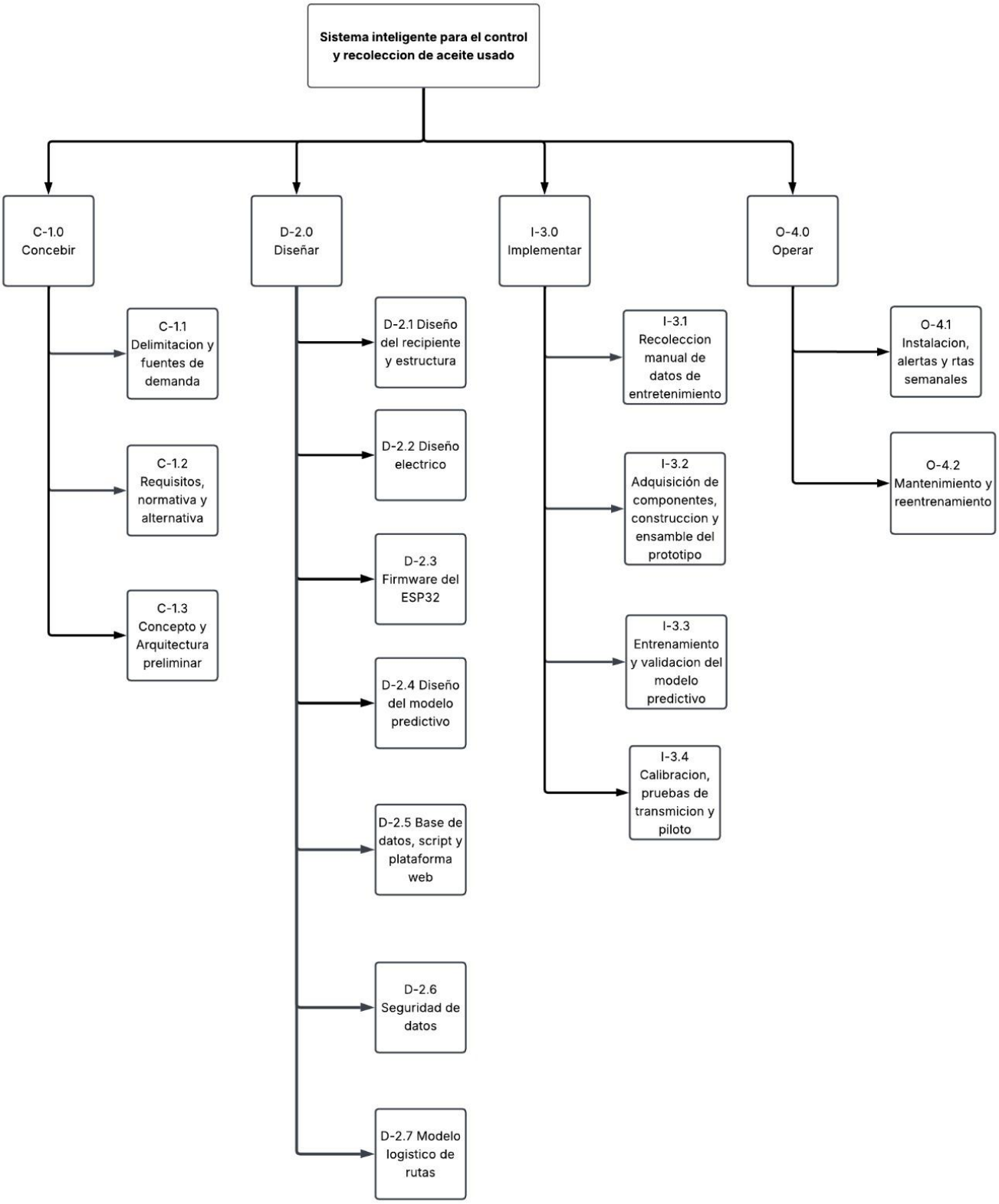
National Geographic. (2024, 17 de abril). *Qué hacer con el aceite de cocina usado: ¿Se puede reciclar?* https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2024/04/que-hacer-con-el-aceite-de-cocina-usado-se-puede-reciclar

Reoil. (2023, 10 de julio). *Riesgos al desechar el aceite de cocina usado.* https://reoil.do/index.php/2023/07/10/riesgos-al-desechar-el-aceite-de-cocina-usado/

Vilà Bonilla, M. (2019). *Modelos de localización.* FUOC, Universitat Oberta de Catalunya. https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/56f7e53f-cf49-4d40-b7b5-27cc19343f91/content

Anexos

EDT: (Anexo A)



Cronograma de Gantt: (Anexo B)

Cod.	Responsables	Semana 1 10-17 oct	Semana 2 17-24 oct	Semana 3 24-31 oct	Semana 4 31-07 nov	Semana 5 07-14 nov	Semana 6 14-21 nov	Semana 7 21-28 nov	Semana 8 28-05 dic	Semana 9 05-12 dic	Semana 10 12-19 dic	Semana 11 19-26 dic
C-1.1	Yamilet y Dahiana											
C-1.2	Dahiana, Carlos y Johalfry											
C-1.3	Carlos y Felix											
D-2.1	Dahiana y Anlly											
D-2.2	Carlos											
D-2.3	Felix y Carlos											
D-2.4	Yamilet											
D-2.5	Felix											
D-2.6	Marian											
D-2.7	Yamilet											
I-3.1	Todos											
I-3.2	Todos											
I-3.3	Yamilet y Felix											
I-3.4	Carlos, Felix y Marian											
O-4.1	Yamilet, Felix, Carlos y Dahiana											
O-4.2	Felix, Yamilet, Carlos, Johalfry y Dahiana											

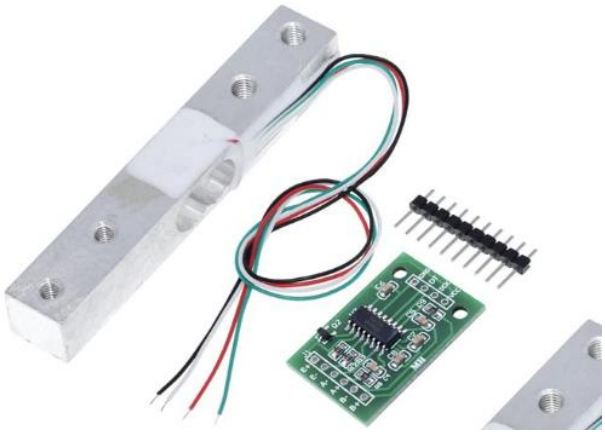
LEYENDA:

Concebir	Diseñar	Ruta crítica en diseñar	Implementar	Ruta crítica en implementar	Operar	Hito de control entre fases	Hito final

Anexo C



ESP-32: https://www.amazon.com/-/es/ELEGOO-EL-SM-012/dp/B0D8T53CQ5/ref=sr_1_1?crid=1DMZEGIAGA6TU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0mMutUw27FQh3oBplnQp1fTszd6UO1Haq-TetDGtRZMn605R41a1vQZ7QzTMZJyJ-F4IIsfZ1xEI2YqeRtrwSj3YAM8qk5kkJ0Hy6sCSx4dBGR-LyybrypHRXdZKpeA7HBGch5AYqJ7kp4up9QYBamiqrplfeMXMgSjfQFqtkhhzAuegjQnq8cG7D_gAelnHOXyxxBfuVzdj1WQ_MA8Ji9z_YXI3sDJoM7bGb9dDlv0.xARMkx-tAUszs4Aa4Eq2qJjVk4xlFIuYr19eWenOmPE&dib_tag=se&keywords=esp32&qid=1791899648&sprefix=esp%2Caps%2C155&sr=8-1





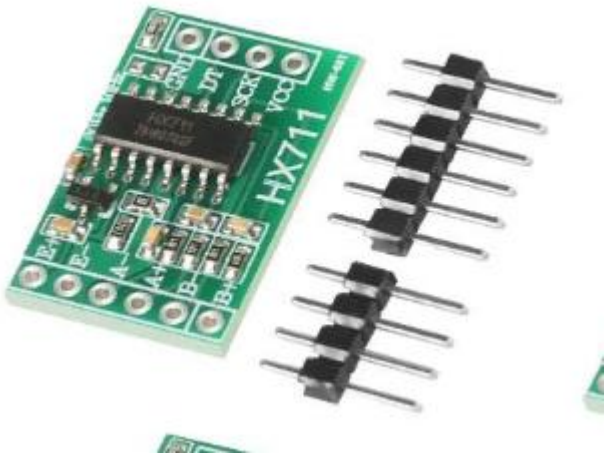


Celda de carga (hay variedades):

https://www.amazon.com/s?k=Celda+de+carga&__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=RBCBWJ8K7H2I&sprefix=celda+de+carga%2Caps%2C156&ref=nb_sb_noss_1



Módulo de baterías: https://www.amazon.com/-/es/diymore-Soporte-bater%C3%ADa-Raspberry-soportes/dp/B0CWDTKHX8/ref=pd_sbs_d_sccl_2_1/136-4877376-1766844?pd_rd_w=iYW3k&content-id=amzn1.sym.0cb10f30-7cd4-4985-9826-58b2c1174c19&pf_rd_p=0cb10f30-7cd4-4985-9826-58b2c1174c19&pf_rd_r=5GNXB2VX17V8P7VFJGYG&pd_rd_wg=AtdTN&pd_rd_r=946c7ed5-f7bb-43e7-a64e-8f242b2280fb&pd_rd_i=B07SZKNST4&th=1



Módulo HX711:

https://www.amazon.com/s?k=M%C3%B3dulo+HX711&__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2LAFTL0EAP7UV&sprefix=m%C3%B3dulo+hx711%2Caps%2C159&ref=nb_sb_noss







Batería18650:

https://www.ebay.com/itm/336819868132?_skw=bater%C3%ADas+18650&itmmeta=01M4TSWE05H0DPQR5KQXQ33MQV&hash=item4e6c0751e4%3Ag%3ABXQAAeSw8d1qvGcQ&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde%2BGYo%2FC4Iox9yacNmeFZch1XdjZZv08cnQ%2BbAjLldb6YTVB7JqFjamgJjccM2ZKNLMgLBTHNVH2f3T%2Bc5zOWz%2B1%2BNI5Sylue%2FvQwDVZcsxPdzcT5QFZUeDIOPyyuceTEyncgFr2Ei6IVQLFp3JFQ7pKp9qJK0khEVonAZgPutwC%2BfkzcPIDGUDuudZbQCLLP9F%2Bj%2F3Pg1jZrSwV4mjXEClWIXrcokkalLA4vwbutxQ2egzxFHGiBiWaxIYQYWVj2Gy%2B2qHUCA2Dfjl%2BbR5VHJ3jyPAM2LbAnoDV%2BSdUNAXkYw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR7jg8dmmaA&var=546143153705

Protoboard: https://www.amazon.com/-/es/ELEGOO-Tabla-soldadura-puntos-rieles/dp/B09ZQPRFTB/ref=sr_1_4?crid=1GVYQ4CQ7WWCW&dib=eyJ2IjoiMSJ9.eV9nARvK2S1_-r45I8kSDw-6sDNnN2BV6ymYerOMBRGh6sbJvW_83pDw1GqE4pXFBf8jLuX7NEsF6Q762DKB-ql4fYOm7hkD42xbVKBeJT_wnvJFCbmEPmy7PP3B-YngCUyRZqK13ok4n_k0bFnyH9uUtBFrCIxuQRoP0x0D7BWpTRG1ZthxqSUD5q9j4pypbCtIwOdjIu3r_Cl37oNyU0OnplO1NpsQ6kZUAtQiK5E.kZG9zQuwIaGBQg3taA4qqDIHRSCmBeKBRhQnr6wBtps&dib_tag=se&keywords=protoboard&qid=1791901136&sprefix=protoboar%2Caps%2C292&sr=8-4&th=1

Cables: https://www.amazon.com/-/es/REXQualis-pulgadas-Breadboard-compatible-proyectos/dp/B0F8VDMHRT/ref=sr_1_4?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=201J36I3JPA8J&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SszVHKRXXxbEIG2ErBYriX4BWQ3jI4TEMQvWVCd4pGIxMk6SMweN3Zq1orZ5I13Gn7V8UP7lUcTm0rPmOopwnmXi0Xbt0HfMedYHrJ2sAM31SLiAnsnYcT9IGr7fzZc7cvUqAkWLsJKSi7mvEa7Ae7aK9QVurGieW6-jvYDvWMJCjVbGOFkpyD-WT3Rk82fRx3QZ47rsT1ldabJTLKd5HIL-CSGdrwcysQq1g16QsoM.ybgD1GHuUY5NW4zYYBCig4C7FWfpwCx4wOnfdENMjOk&dib_tag=se&keywords=cable+de+conexi%C3%B3n+arduino&qid=1791901344&sprefix=cable+de+conexion+arduino%2Caps%2C204&sr=8-4